

Crédit photo. Ouédraogo I.



PRODUCTION DE L'INFORMATION MÉTÉOROLOGIQUE ET CLIMATIQUE AU SÉNÉGAL

Décembre 2020



RESEARCH PROGRAM ON
Climate Change,
Agriculture and
Food Security



Citation

Diouf NS, Ouédraogo I, Konté O, Ndiaye O, Gnalenba A, Ouedraogo M, Zougmore R, 2020. Production de l'information météorologique et climatique au Sénégal. Document de capitalisation des acquis du projet USAID/CINSERE. Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS). Wageningen, Pays Bas, 20 pages.

Publié par le Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS). ICRISAT Afrique de l'Ouest et du Centre, BP 320, Bamako, Mali.

Le Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS) est Dirigé par le Centre International d'Agriculture Tropicale (CIAT), qui, à présent, fait partie de l'Alliance Bioversity International et du CIAT. Le programme CCAFS est une collaboration entre 15 centres de recherche du CGIAR et collabore avec d'autres programmes de recherche du CGIAR.

Le programme est exécuté grâce au financement de donateurs du Fonds fiduciaire du CGIAR, de l'Australie (ACIAR), de l'Irlande (Irish Aid), des Pays-Bas (ministère des Affaires étrangères), au ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce; de la Suisse, de la Thaïlande; du Gouvernement Britannique (UK Aid); des Etats-Unis d'Amérique (USAID), de l'Union Européenne (UE); et avec l'appui technique du Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

Contact:

Unité de coordination CCAFS
Wageningen University & Research
Lumen building
Droevendaalsesteeg 3a
6708 PB Wageningen
Pays-Bas
Adresse électronique: ccafs@cgiar.org

© Décembre 2020

Clauses de non responsabilité

Ce document a été préparé dans le cadre du projet USAID/CINSERE exécuté par le programme CCAFS. Il n'a pas été révisé par des pairs. Les opinions exprimées dans ce document sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les politiques ou les opinions du CCAFS, des organismes donateurs ou des partenaires.

Ce document a été produit grâce au généreux soutien du peuple américain par le biais de l'Agence des Etats Unis pour le développement international (USAID).

Les points de vue et opinions des auteurs exprimés dans le présent document ne reflètent ni ceux du gouvernement américain ni de l'USAID et ne doivent pas être utilisés à des fins publicitaires ou approbation de produits.

TABLE DES MATIÈRES

sigles et abréviations.....	6
I. CONTEXTE/DESCRIPTION	7
II. DÉMARCHE	8
2.1 Evaluation des besoins.....	8
2.2 Evaluation du dispositif de l'ANACIM	10
2.3 Renforcement des capacités de l'ANACIM.....	13
III. ACQUIS	13
3.1 Produits climatiques disponibles.....	13
3.2 Maprooms avec ENACTS	14
V. TÉMOIGNAGES	16
VI. DÉFIS	16
VII. PERSPECTIVES.....	17

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ACF	Action contre la Faim
ANACIM	Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar
ASECNA	Agence Nationale et la Sécurité Aérienne en Afrique et à Madagascar
AVSF	Agronomes et vétérinaires sans frontières
CCAFS	CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security
CEDEAO	Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest
CGIAR	Consultative Group for International Agricultural Research
CINSERE	Climate Information Services for Increased Resilience and Productivity
CSA	Commissariat à la Sécurité Alimentaire
CSE	Centre de Suivi Ecologique
DGPRES	Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau
DIREL	Direction de l'Elevage
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
ENACTS	Enhancing National Climate Services
GFCS	Global Framework for Climate Services
GTP	Groupe de Travail Pluridisciplinaire
IC	Information Climatique
ICRISAT	International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
IRI	International Research Institute for Climate and Society
ISRA	Institut Sénégalais de Recherches Agricoles
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NCAR	National Center for Atmospheric Research
NOAA	National Oceanic and Atmospheric Administration
OMM	Organisation Mondiale de la Météorologie
ONG	Organisation Non-Gouvernementale
SIC	Service d'Information Climatique
SMS	Short Message Service
TIC	Technologie de l'Information et de la Communication
URAC	Union des radios associatives et Communautaires du Sénégal
USAID	Agence des Etats-Unis pour le Développement International
USSD	Unstructured Supplementary Service Data

I. CONTEXTE/DESCRIPTION

USAID/CINSERE (Services d'information climatiques pour améliorer la résilience et la productivité au Sénégal) est un projet de résilience qui vise à renforcer les capacités nationales pour la production, l'accès et la diffusion efficiente d'informations météorologiques et climatiques (IC) et à développer des stratégies pour une mise à l'échelle durable de l'utilisation des services d'information météorologiques et climatiques (SIMC) sur toute l'étendue du territoire national. Le projet est financé par l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International et mis en œuvre par le Programme de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire hébergé par ICRISAT (CCAFS/ICRISAT) en collaboration avec l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM). Durant presque quatre années de mise en œuvre, des résultats probants ont été atteints tant dans la production des services

d'information météorologiques et climatiques (SIMC), leur communication et leur utilisation, que dans le renforcement des capacités des bénéficiaires à utiliser de façon efficiente ces SIMC. Le terme service climatique désigne la production, la fourniture et la contextualisation d'informations et de connaissances dérivées de la recherche climatique, et ayant pour but la prise de décision. La production de l'information climatique est le processus allant de la collecte, l'analyse et l'interprétation de séries de données climatiques qui aboutit à une information climatique très stratégique. L'identification des besoins en information climatique constitue aussi une étape majeure dans la mise en place de services climatiques et météorologiques.

Ce document présente les acquis en matière de production des informations climatiques dans le cadre du projet USAID/CINSERE.

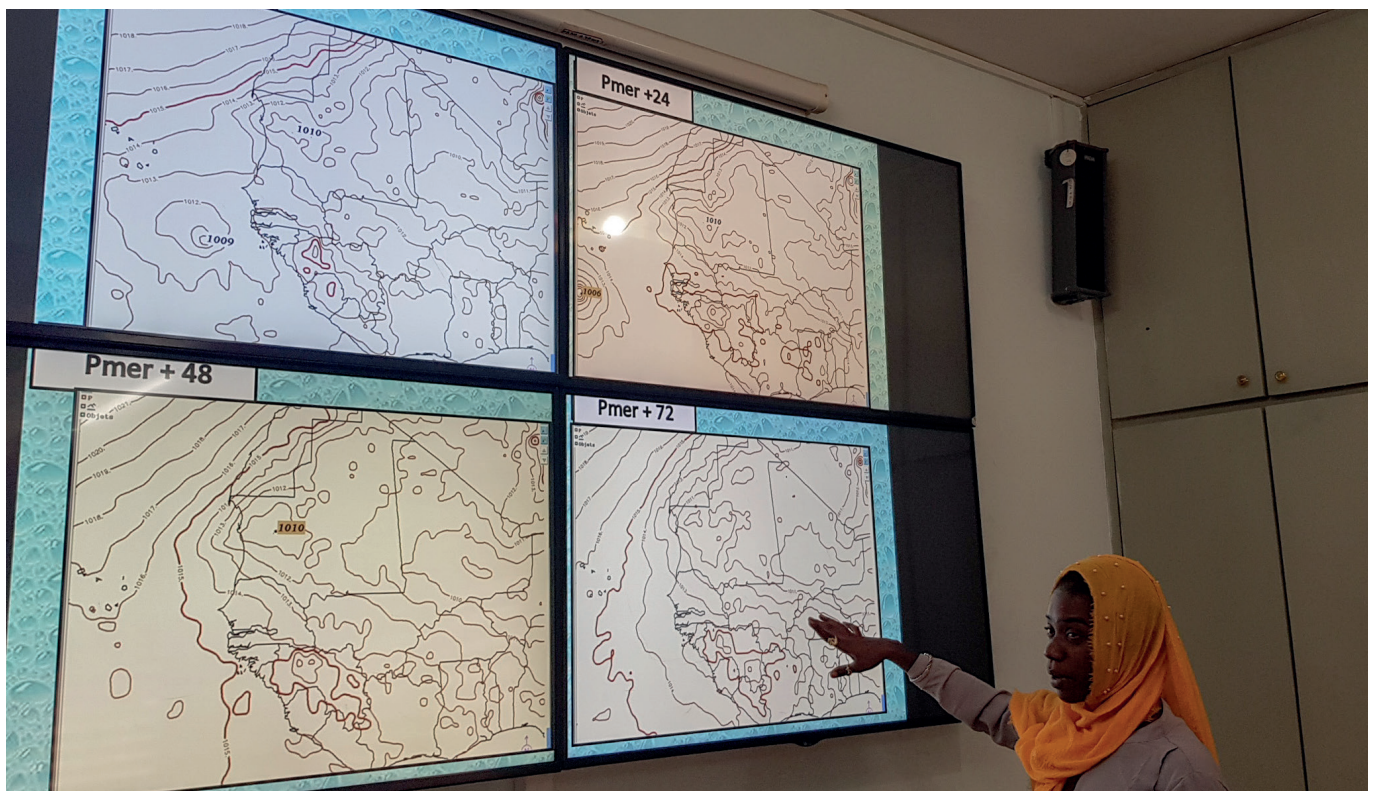


Photo 1. Salle de prévision ANACIM. Crédit photo Ouédraogo I.

II. DÉMARCHE

2.1 Evaluation des besoins

Le projet USAID/CINSERE a travaillé en partenariat avec l'ANACIM pour la production des SIMC qui répondent à la demande des utilisateurs. Au démarrage du projet, une réunion de consultation a été organisée avec l'ensemble des parties prenantes pour identifier les produits en information climatiques nécessaires pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs. Cette rencontre a vu la participation des agents des services techniques de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des représentants des projets Feed

the Future, des représentants d'éleveurs, de producteurs et de pêcheurs mais aussi des partenaires techniques et financiers et du secteur privé. Tout au long de la mise en œuvre du projet, une évaluation des informations climatiques a été réalisée chaque année pour comprendre le niveau de satisfaction des bénéficiaires et le niveau de confiance des informations reçues. Cela a été aussi une opportunité d'identifier les nouveaux besoins des bénéficiaires (Tableau 1).

Tableau 1. Besoins en informations météorologiques et climatiques dans les différents secteurs

N°	Potentiel IC	Pêche	Agriculture	Elevage
1	Date de début de saison		X	X
2	Date de fin de saison		X	X
3	Prévisions journalières de pluie	X	X	
4	Prévisions saisonnières	X	X	X
5	Cumul pluviométrique		X	
6	Pauses sèches		X	X
7	Séquences humides		X	
8	Humidité		X	
9	Pluie hors saison		X	X
10	Période optimale de semis		X	
11	Prévision de température			X
12	Prévision du vent	X	X	X
13	ETP		X	
14	Insolation		X	
15	Risque de faux départ		X	
16	Prévision à l'échelle locale		X	
17	Houle	X		
18	Prévision de la visibilité	X		
19	Zones de foudre et zone à risque	X		X
20	Temp. Surface de la mer	X		
21	Marées	X		
22	Disponibilité de fourrage			X
23	Disponibilité ressources en eau			X
24	Prévision type de pluie selon l'intensité			X

25	Conditions favorables pour la quantité et qualité des pâturages			X
26	Conditions favorables sur les maladies et leur localisation			X
Total	26	8	15	13

En résumé :

- Huit (8) besoins en produits d'information climatiques identifiés dans la pêche
- Quinze (15) besoins en produits d'information climatiques identifiés dans l'agriculture
- Treize (13) besoins en produits d'information climatiques identifiés dans l'élevage



Photo 2. Traitement de l'information climatique et météorologique pour diffusion par le Chef du Service Système d'Information Météorologique à l'ANACIM. Crédit photo Ouédraogo I.

2.2 Evaluation du dispositif de l'ANACIM

Une évaluation du dispositif technique et des ressources humaines a été réalisée pour comprendre le processus de production de l'information climatique. L'ANACIM dispose au sein de son staff, des ingénieurs agro météorologues, des ingénieurs prévisionnistes (expert prévisionniste, expert agro météorologues, ingénieur climatique, etc.). Concernant le système de collecte de données, l'ANACIM dispose de vingt-cinq (25) Stations météorologiques (Fig.1) qui font des observations des différentes variables (paramètres) atmosphériques à une fréquence

de temps dépendant du type de station. Sur ces vingt-cinq (25), treize (13) participent à la veille de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) via l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (ASECNA). Ce sont des stations synoptiques (celle de Diass y compris) qui fonctionnent 24h/24 et font des mesures toutes les heures. Les données collectées par ces stations sont envoyées à l'ASECNA et à l'ANACIM. Cette dernière gère en plus un réseau de 382 pluviomètres manuels et 120 pluviomètres automatiques.

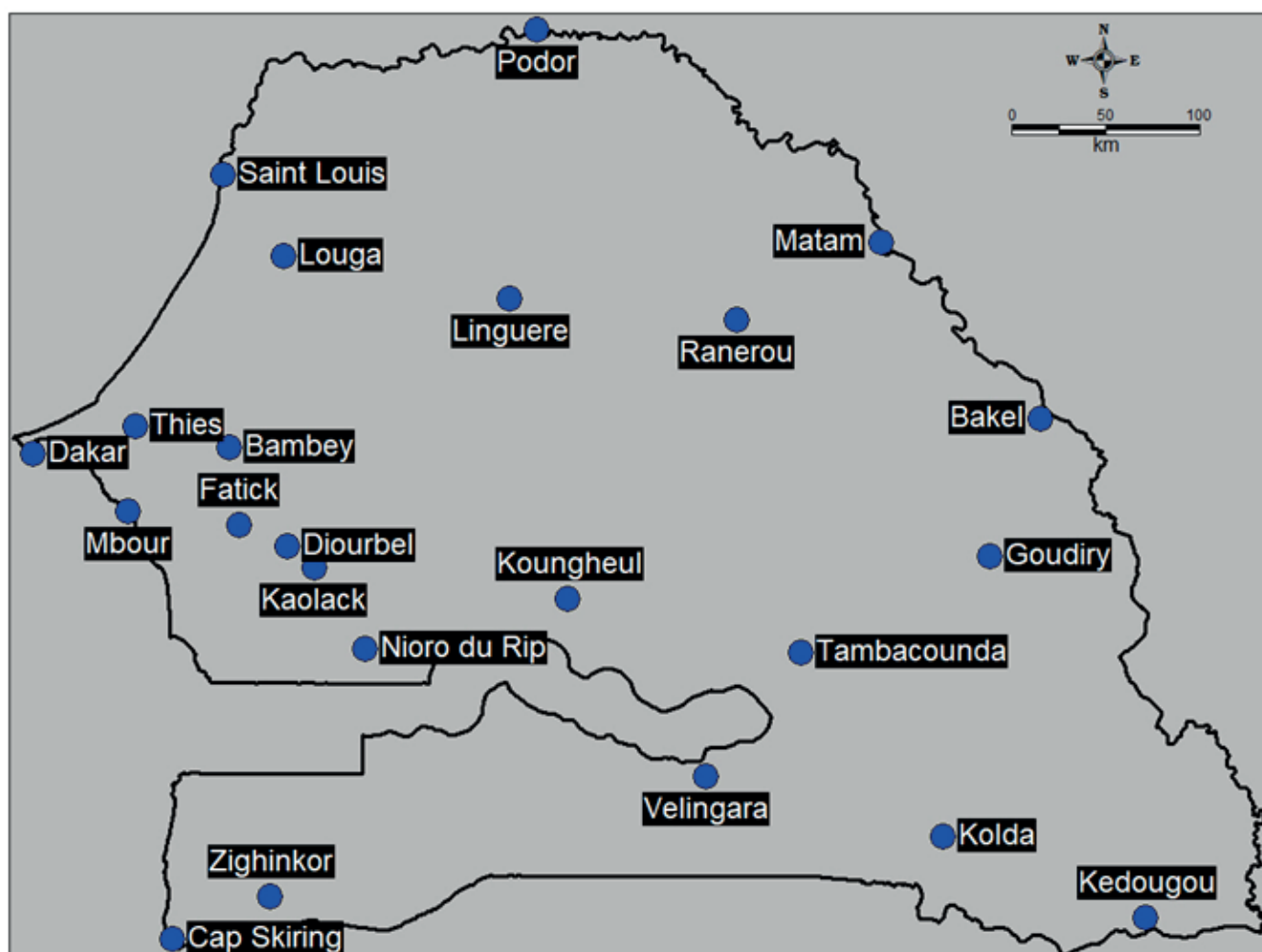


Figure 1. Distribution des stations météorologiques au Sénégal

Dans le dispositif d'élaboration des prévisions du temps et du climat, l'ANACIM utilise les sorties des modèles de prévision de différents centres de prévision à travers le monde comme le montre les tableaux 2 & 3.

Tableau 2 : Production de l'information climatique dans le secteur de l'agriculture

Type d'infos	Données utilisées	Sources de données	Année d'élaboration	Pre-mière date de diffusion	Fréquence de diffusion	Canal ou plateforme de diffusion	Bénéficiaires
Prévision saisonnière des précipitations (cumul, nombre de jour de pluie, pauses sèches, période de démarrage, fin de saison, pluies extrêmes)	– Données pluviométriques des postes et stations météorologiques – Sorties des modèles de prévision du climat – Les résultats des prévisions des grands centres de prévision du climat	– Anacim – ECMWF – NOAA – UK metoffice – Bureau météorologique australien – NASA – NCAR – IRI – Météo Canada – Météo France	1998	Mai 1998	Chaque année en mai et septembre (prévision plus mise à jour)	Internet, radio, ateliers de formation et sensibilisation, sms	Ministères et Directions nationale, ONG, producteurs, structures techniques déconcentrées
Prévision saisonnière des températures: Température minimale, Température maximale Moyenne des températures, Température moyenne	– Données températures stations météorologiques – Sorties des modèles de prévision du climat – Les résultats des prévisions des grands centres de prévision du climat	– Anacim – ECMWF – NOAA – UK metoffice – Bureau météorologique australien – NASA – NCAR – IRI – Météo Canada	2016	Janvier 2016	Mensuelle	Internet	Ministères et Directions nationale, ONG, structures techniques déconcentrées
Bulletins décennaires agrohydro météorologiques élaborés par le Groupe de travail Pluri-disciplinaire	Pluies observées Etat des cultures, situation hydrologique, situation pastorale, niveau couverture végétale, situation des marchés	– ANACIM – Direction Agriculture – DGPRE – DIREI – CSE – CSA	1982		Décadaire	Internet	Même destinataire
Cartes de suivi de la pluie et des températures	Pluies et température observées	– ANACIM			Journalier	Internet	

Tableau 3 : Production de l'information climatique dans le secteur de la pêche

Nom du produit climatique	Données utilisées	Sources de données	Année d'élaboration	Première date de diffusion	Fréquence de diffusion	Canal ou plateforme de diffusion	Bénéficiaires/ Destinataires
Navigation côtière (en français)	Données de météo France, sorties de modèle d'Arpège et de WW3	Arpège WW3	2005	2005	Une fois par jour	Mail	Pêche artisanale; pêche industrielle, services techniques en charge de la pêche, navigation maritime, la presse.
Navigation côtière(en Anglais)	Données de météo France, sorties de modèle de Arpège et de WW3	Arpège WW3	2014	02/01/2014	Une fois par jour	SMT	pêche industrielle, navigation maritime
Bulletin pêche artisanale	Arpège et de WW3	Arpège WW3	2013	01/08/2013	Une fois par jour	Mail	Artisans pêcheurs, les radios communautaires, les services techniques en charge de la pêche
Bulletin marine nationale	Arpège et de WW3	Arpège WW3	Février 2015	01/02/2015	Une fois par jour	Mail	Marine nationale
Bulletin préavis	Arpège et de WW3	Arpège WW3	2015	18/02/2015	En cas de conditions météo-océaniques adverses prévues 72h avant.	Mail	Services techniques en charges de la pêche, la presse, les CLPA,
Bulletin Marine Spécial	Arpège et de WW3	Arpège WW3	2005	2005	En cas de conditions météo-océaniques adverses prévues 24h ou 48h avant	Mail SMS Radio TV	Les CLPA, certains pêcheurs, différents services techniques en charge de la pêche, la marine nationale, les structure en charge du transport maritime, personnel technique de l'ANACIM, la presse.

2.3 Renforcement des capacités de l'ANACIM

Plusieurs phases de formation du personnel de l'ANACIM ont eu lieu pour la première fois en 2017 pour la mise en place de la plateforme Amélioration des Services climatiques (ENACTS) au Sénégal. Une seconde phase s'est aussi tenue en 2019. Ces formations ont concerné principalement : le contrôle de qualité des données, l'installation de la base de données IRI et accessoires, la mise en place du géo portail (Maprooms), etc.

A l'issue de ces formations, des rencontres de partage ont été tenues avec les parties prenantes. La première a eu lieu le 28 Septembre 2017 avec comme objet le lancement du produit. Plus spécifiquement,

il s'est agi de : i) présenter l'approche ENACTS qui a permis de créer les données spatialisées; ii) partager les données de pluie et de température générées grâce à l'approche ENACTS et iii) recueillir des commentaires et suggestions en vue d'améliorer la plateforme. Un second atelier a été organisé du 23 au 24 Octobre 2019 dans le but de : a) former les utilisateurs à l'exploitation des outils développés dans le cadre de la plateforme ENACTS et b) montrer comment les données ENACTS pourraient être utilisées dans le cadre des stratégies d'adaptation et d'aide à la prise de décision.

III. ACQUIS

3.1 Produits climatiques disponibles

La rencontre de consultation pour l'identification des besoins a permis de connaître les besoins en produits climatiques pour chaque secteur (agriculture, élevage et pêche) tels que proposés par les bénéficiaires. Le tableau 4 présente les différents produits. A travers le projet la qualité des produits qui existent déjà a été améliorée.

Tableau 4. Produits climatiques actuellement disponibles

N°	Potentiel IC	Pêche	Agriculture	Elevage
1	Date de début de saison		X	X
2	Date de fin de saison		X	X
3	Prévisions journalières de pluie	X	X	
4	Prévisions saisonnières	X	X	X
5	Cumul pluviométrique		X	
6	Pauses sèches		X	X
7	Séquences humides		X	
8	Humidité		X	
9	Pluie hors saison		X	X
10	Période optimale de semis		X	
11	Prévision de température			X
12	Prévision du vent	X	X	X
13	ETP		X	
14	Risque de faux départ		X	
15	Houle	X		
16	Prévision de la visibilité	X		
17	Temp. Surface de la mer	X		X
18	Marées	X		X
Total		7	13	9

Actuellement dix-huit (18) produits en informations climatiques sont actuellement disponibles ; huit (8) ne sont pas encore entièrement produits. Il s'agit de l'insolation, la prévision à l'échelle locale (en cours), les zones de foudre et zone à risque, la disponibilité en fourrage, la disponibilité en ressources en eau, la prévision de l'intensité de la pluie, les conditions favorables pour la quantité et la qualité des pâturages et les conditions favorables aux maladies et leur localisation.

3.2 Maprooms avec ENACTS

Une plateforme nommée ENACTS a aussi été mise en place pour permettre à l'institution de renforcer davantage son dispositif de production. Trente (30) agents de l'ANACIM ont été formés à l'utilisation de la plateforme. En effet, la production d'informations climatiques fiables dépend de la disponibilité de données climatiques crédibles et de haute résolution. Or, dans la plupart des pays sub-sahariens, le maillage des stations météorologiques à l'intérieur de chaque pays est très grossier à telle enseigne que la production d'informations climatiques fiables à l'échelle locale est limitée. Afin de rendre disponibles des données climatiques localisées à l'échelle du Sénégal, le projet USAID/CINSERE a financé la mise en place de l'outil « Enhancing National Climate Services » (ENACTS) piloté par IRI. L'objectif de l'outil ENACTS au Sénégal est d'améliorer la base de données météorologiques de l'ANACIM et de renforcer les capacités de la Direction de l'Exploitation de la Météorologie de l'ANACIM pour une production des informations climatiques de très haute résolution. L'outil ENACTS génère des séries de données sur le climat en grille spatio-temporelle complète sur plus de 30 ans en combinant les observations des stations de l'ANACIM avec les estimations

des pluies par satellite (pour les précipitations) et les produits de ré-analyse de modèle climatique (pour la température).

La Maproom est une collection de cartes et d'autres figures qui décrivent le climat et son impact dans les différents secteurs. Les cartes et les figures peuvent être manipulées et sont liées aux données d'origine. Même si vous êtes principalement intéressés par les données brutes plutôt que des figures, la Maproom est un bon endroit pour voir quelles données sont particulièrement utiles pour décrire le climat du Sénégal.

La mise en œuvre de l'outil ENACTS au Sénégal va permettre de :

- comprendre la variabilité et la tendance des températures à l'échelle locale;
- développer un système d'alertes précoces localisées pour prévenir les risques de santé et de sécurité alimentaire;
- promouvoir des activités climato-intelligentes;
- améliorer le calendrier et l'ampleur des interventions agricoles et de sécurité alimentaire;
- prévenir les catastrophes naturelles;
- faciliter, renforcer et accompagner les activités des compagnies d'assurance climatique.



Photo 3. Prévisionniste de l'ANACIM. Crédit photo Ouédraogo I

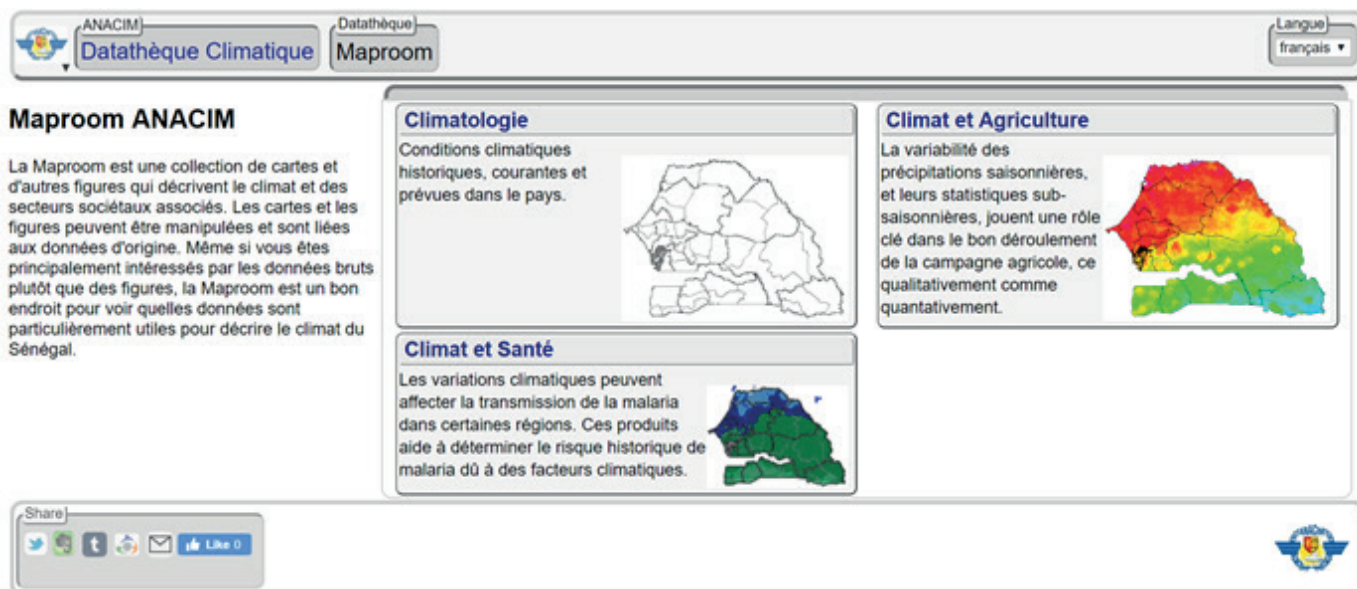


Figure 2: : Maprooms sur le site de l'ANACIM

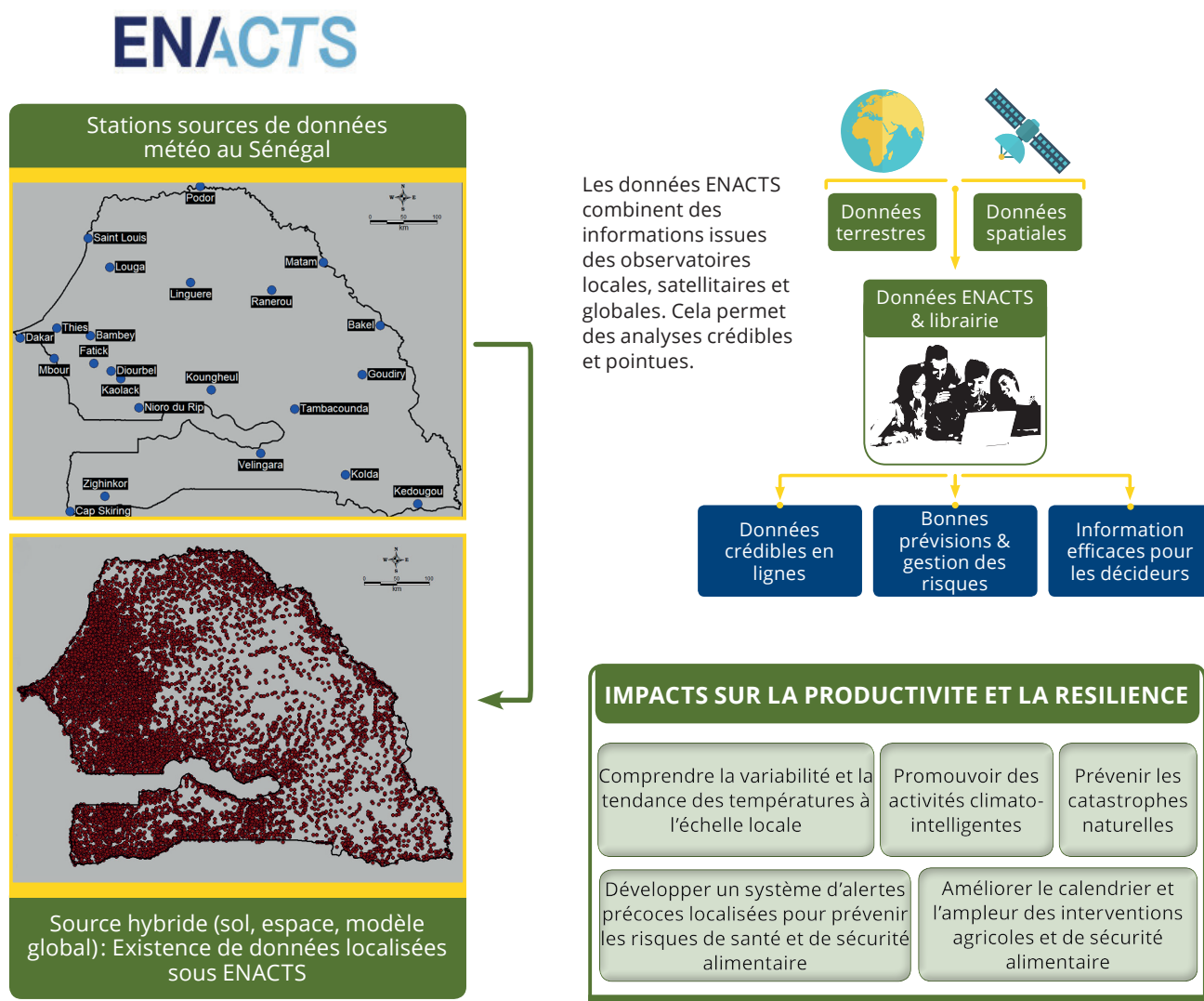


Figure 3: Présentation de l'outil ENACTS



Photos 4 : Lancement au Sénégal d'un nouvel outil (ENACTS). Crédit photo Photographe ANACIM

V. TÉMOIGNAGES

« L'outil ENACTS a permis de générer plus de 30 ans de séries chronologiques de précipitations et de températures tous les 4 km au Sénégal. Ces nouveaux jeux de données ont été utilisés par l'ANACIM pour développer des produits d'information climatique mis à la disposition du grand public et accessibles à travers sa page web (www.anacim.sn). L'interface Web appelé MAPROOMS permet l'analyse, la visualisation et le téléchargement de différents produits d'information. Le MAPROOM comprend actuellement des types de services pour l'analyse, le suivi et les prévisions du climat. En effet, elle fournit des informations sur le climat moyen au niveau national et infranational. Par exemple, la carte de suivi du climat permet de surveiller la saison en cours et les cartes d'écart, de comparer la saison actuelle avec les années moyennes ou récentes ».



Mariane DIOP KANE
Directrice de l'ANACIM
Crédit photo Photographe ANACIM

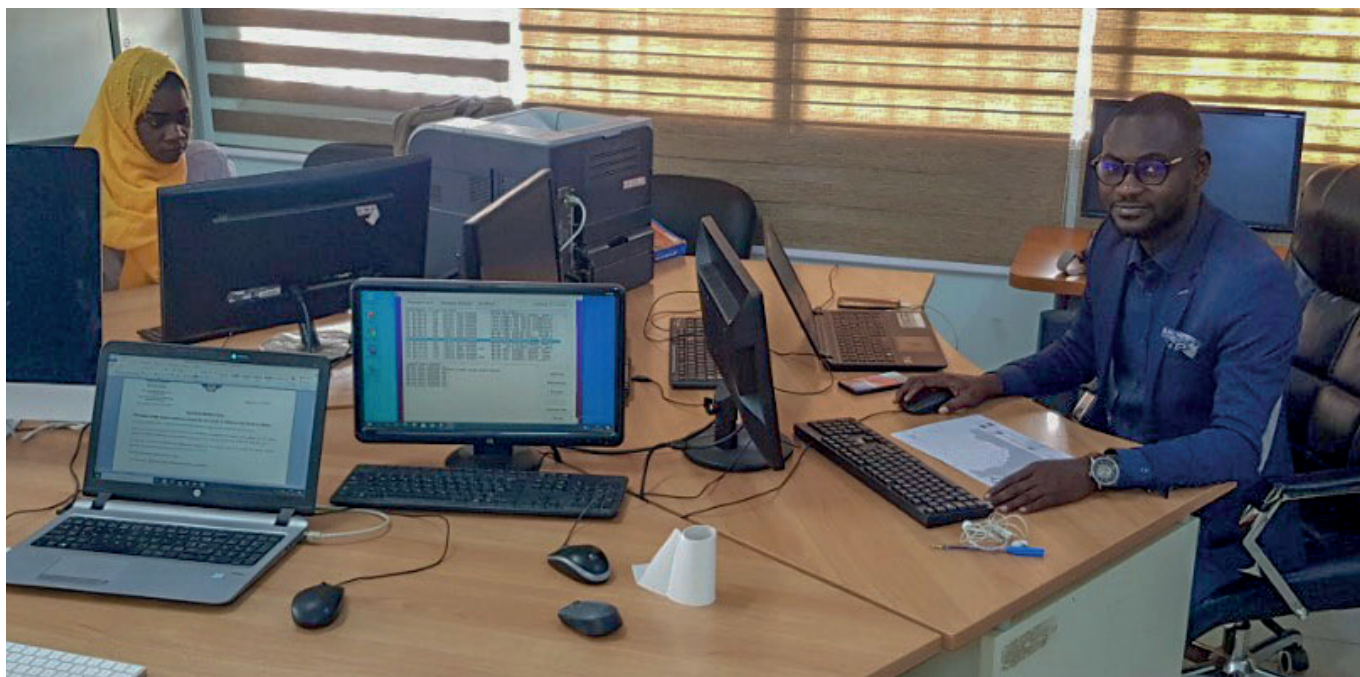
VI. DÉFIS

L'un des défis majeurs liés à la production des informations climatiques est le manque de moyens financiers qui permettent à l'ANACIM de développer des services d'informations climatiques qui répondent à la demande mais aussi de garantir un renforcement de son dispositif avec l'existence de matériel de qualité ainsi que d'un système régulier de renforcement de capacités de son personnel.

VII. PERSPECTIVES

Pour garantir une durabilité des services climatiques au Sénégal, il est indispensable de :

- utiliser les données de ENACTS pour développer des informations climatiques localisés ;
- développer des produits climatiques destinés à l'élevage ;
- développer les produits climatiques identifiés par les bénéficiaires et non encore réalisés;
- renforcement des capacités de l'ANACIM tant au niveau des compétences/ressources humaines que des équipements requis pour assurer le développement des services climatiques;
- renforcer la capacité de stockage et d'analyse des bases de données météorologiques et climatiques.



Photos 5 : Salle de prévision ANACIM. Crédit photo Ouédraogo I

Exemple du processus d'élaboration de la prévision saisonnière

La prévision saisonnière est une prévision climatique qui a pour objectif de prévoir la tendance des paramètres météorologiques tels que la température et les précipitations pour les trois mois à venir ou plus (jusqu'à 6 mois), à l'échelle du pays, d'une région ou d'une localité. Contrairement aux prévisions à échéance de quelques jours, l'information n'est pas détaillée, mais présentée sous forme de prévisions qualitatives et probabiliste qui renseignent sur les grandes tendances avec des valeurs probables. Cette tendance est exprimée sous forme de trois scénarios types correspondant à trois classes : proche, en dessous ou au-dessus de la moyenne des trente dernières années. Au Sénégal, chaque année, le premier bulletin de la prévision saisonnière des précipitations est fait en fin avril et le début du mois de mai. Ce bulletin est mis à jour à la fin de chaque mois entre fin mai et fin septembre. Au Niveau Régional (pays de l'Afrique Soudano-Sahéliens), les prévisions faites au niveau national sont intégrées pour faire une prévision consensuelle au niveau de la zone Soudano-sahélienne lors des fora annuels (PRESSAS). *Source : Site web ANACIM*



Route des Almadies
B.P. 49 Dakar Senegal
Tél : (+221) 33 879 000
usaid-senegal@usaid.gov
www.usaid.gov/fr/senegal



ICRISAT - West & Central
Africa Regional
BP 320 Bamako, Mali.
Tél: (+223) 20709 200
www.icrisat.org



RESEARCH PROGRAM ON
Climate Change,
Agriculture and
Food Security



Unité de coordination CCAFS
Wageningen University & Research
Lumen building
Droevendaalsesteeg 3a
6708 PB Wageningen
Pays-Bas
www.ccafs.cgiar.org/fr



Aéroport Léopold Sédar
SENGHOR
BP : 8184 Dakar-Yoff
Tél: (+221) 33 865 60 00
www.anacim.sn